

الوضعية الانطلاقية (الأم)

نص الوضعية



- بينما كان سليم عائدا بالدراجة الهوائية ليلا محضرا ما أوصاه والده، فجأة تغير الجو وحدثت ظاهرة البرق والرعد أدى إلى حرق الشجرة كليا نتيجة الصاعقة فاحتار في سبب هذه الظاهرة.



- وأثناء العودة أراد إنارة الطريق بواسطة مصباح دراجته باستعمال الدينامو المركب في العجلة الأمامية فاحتار في كيفية إنتاج التيار الكهربائي بهذا الجهاز بمجرد تحرك عجلة الدراجة دون وجود بطارية.



- عند وصوله إلى البيت أعطى لأبيه ما طلبه منه حيث أراد الأب أن يستبدل مأخذ الثلاجة بمأخذ آخر بسبب الصدمة الكهربائية التي تتعرض لها الأم كلما لمست هيكلا المعدني.
لكن سليم اشترى نوعين من المأخذ:



الأول يوصل فيه سلكان فقط



و الثاني ثلاثة أسلاك.



- فاحتار الأب أي مأخذ يستعمله وعندما قام بتوصيل المأخذ المختار وجد به أسلاك بألوان مختلفة.

المطلوب

- 1- أعط تفسيرا فيزيائيا لظاهرة الصواعق الرعدية؟
- 2- في رأيك كيف يتم إنتاج التيار الكهربائي في دينامو الدراجة؟ وما يميزه عن التيار الكهربائي الناتج عن البطارية؟
- 3- ما نوع المأخذ الكهربائي الواجب شراءه؟ علل اختيارك. ولماذا وضعت الألوان على الأسلاك؟
- 4- هل سبب الصدمة يعود إلى خلل في المأخذ أم هناك خلل آخر؟ وما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي؟



